

Partie A

Soit f la fonction de variable réelle x définie par : $f(x) = \ln \left| \frac{x}{x-1} \right|$; $x \in \mathbb{R} - \{0; 1\}$.

Soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm .

1.a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement ces limites. (1 pt)

b) Déterminer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . (0,5 pt)

c) Dresser le tableau de variation de f . (0,5 pt)

2.a) Pour tout x appartenant à $\mathbb{R} - \{0; 1\}$, montrer que $f(x) + f(1-x) = 0$. Interpréter ce résultat. (0,5 pt)

b) Tracer C dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (0,5 pt)

3. Pour $k \in \mathbb{R}^*$ on définit, sur $\mathbb{R} - \{0; 1\}$, la fonction f_k par : $f_k(x) = \ln \left| \frac{kx}{x-1} \right|$.

Soit C_k sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm .

a) Montrer que le point $\Omega \left(\frac{1}{2}; \ln|k| \right)$ est un centre de symétrie de C_k . (0,25 pt)

b) Montrer que C_k est l'image de C par une transformation simple que l'on déterminera. (0,5 pt)

c) Que peut-on dire des courbes C_k et C_{-k} ? (0,25 pt)

Baccalauréat 2007	Séssion Normale	Epreuve de Mathématiques	Séries : C & TMGM	2/3
-------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----

d) En déduire que si $|k| \neq |k'|$, alors C_k et $C_{k'}$ n'ont pas de points communs. (0,25 pt)

e) Dresser, en utilisant 1), le tableau de variation de la fonction f_k , (le cas où $k = e$), et construire sa courbe. (0,5 pt)

4. Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I =]0; 1[$. Ce qui signifie que $h(x) = \ln \left(\frac{x}{1-x} \right)$.

a) Montrer que h est une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera. (0,5 pt)

b) Soit h^{-1} la fonction réciproque de h . Dresser le tableau de variation de h^{-1} . Expliciter $h^{-1}(x)$. (0,5 pt)

c) Montrer que l'équation $h(x) = x$ admet une unique solution α . Vérifier que $0,5 < \alpha < 1$. (0,25 pt)

Partie B

Soit g la fonction de variable réelle x définie par : $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$; $x \in \mathbb{R}$.

1.a) Donner l'expression de $h \circ g(x)$, pour tout réel x ; où h est la fonction définie au A.4). Interpréter. (0,5 pt)

b) Déterminer $g'(x)$ où g' est la fonction dérivée de g puis déterminer les réels a et b tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = a \frac{e^x}{e^x + 1} + b \left(\frac{e^x}{e^x + 1} \right)^2. \quad (1 \text{ pt})$$

c) Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R}, g''(x) = g'(x) - 2g(x)g'(x)$. (0,5 pt)

2. Pour tout entier naturel non nul, on pose $I_n = \int_0^1 g^n(t) dt$ où α est le réel trouvé en A.4.c)

a) Calculer I_1 . (0,5 pt)

b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2^n} - \alpha^n \right)$. (0,5 pt)

c) Montrer que la suite (I_n) est décroissante et positive, que peut-on en déduire ? (0,5 pt)

3.a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\alpha}{2^n} \leq I_n \leq \alpha^{n+1}$. (0,5 pt)

b) En déduire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$. (0,5 pt)

4. a) Montrer que : $I_n = -\ln(2(1-\alpha)) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2^k} - \alpha^k \right)$. (0,25 pt)

b) En déduire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2^k} - \alpha^k \right)$. (0,25 pt)

Fin.